4. RTM

Связи требований SRS с целями и кейсами PRD, пользовательскими историями и тест-кейсами.

Требование	Цели / кейсы PRD	Истории	Проверка
FR-01 Создание исследования	**C-1** Создание и публикация исследования	**US-01** Черновик	**TC-01** Черновик
FR-02 Модерация и публикация	**G-1** 50 ответов за час **G-3** 0 нарушений	**US-02** Публикация	**TC-02** Модерация
FR-03 Доступ по аудитории	**G-1** 50 ответов за час **G-3** 0 нарушений	**US-03** Задания по профилю	**TC-03** Доступ
FR-04 Два обязательных ответа	**G-2** Завершение ≥80%	**US-04** Два ответа	**TC-04** Пара ответов
FR-05 Однократность ответа	**G-3** 0 нарушений	**US-04** Два ответа	**TC-05** Дубли
FR-06 Скрытие текущих итогов	**G-3** 0 нарушений	**US-05** Скрытые итоги	**TC-06** Скрытие итогов
FR-07 Закрытие и фиксация выборки	**G-1** 50 ответов за час **G-3** 0 нарушений	**US-06** Закрытие сбора	**TC-07** Квота и срок
FR-08 Два распределения в отчёте	**G-4** Сверка с фактом	**US-07** Отчёт	**TC-08** Распределения
FR-09 Базовый балл	**G-2** Завершение ≥80% **G-3** 0 нарушений	**US-08** Базовый балл	**TC-09** Базовый балл
FR-10 Бонус за прогноз	**G-2** Завершение ≥80% **G-3** 0 нарушений	**US-09** Бонус за прогноз	**TC-10** Бонус
FR-11 Ввод факта	**G-4** Сверка с фактом	**US-10** Ввод факта	**TC-11** Данные факта
FR-12 Сверка прогноза и факта	**G-4** Сверка с фактом	**US-11** Сверка	**TC-12** Сверка
NFR-01 Отклик	**G-2** Завершение ≥80%	**US-04** Два ответа	**TC-13** Время отклика
NFR-02 Целостность и восстановление	**G-3** 0 нарушений	**US-04** Два ответа **US-06** Закрытие сбора **US-08** Базовый балл **US-09** Бонус за прогноз	**TC-14** Восстановление
NFR-03 Права и конфиденциальность	**G-3** 0 нарушений	**US-01** Черновик **US-02** Публикация **US-03** Задания по профилю **US-05** Скрытые итоги **US-07** Отчёт **US-10** Ввод факта **US-11** Сверка	**TC-15** Права доступа
NFR-04 Наблюдаемость	**G-1** 50 ответов за час **G-2** Завершение ≥80% **G-4** Сверка с фактом	**US-06** Закрытие сбора **US-07** Отчёт **US-11** Сверка	**TC-16** Расчёт метрик
NFR-05 Срок завершения обработки	**G-3** 0 нарушений	**US-06** Закрытие сбора **US-09** Бонус за прогноз	**TC-17** Срок обработки
Пилот	**G-1** 50 ответов за час **G-2** Завершение ≥80%	**US-03** Задания по профилю **US-04** Два ответа	**TC-18** Пилот

Приёмочные тест-кейсы

ID / связь	Условие	Действие	Ожидаемый результат
TC-01 / FR-01	Заказчик, новый или сохранённый черновик.	Сохранить 0/1 вариант и пропуски, дополнить до 2/5. Задать N=2/50/500, затем неверную N, шестой вариант или неверный файл.	Неполный черновик сохраняется и редактируется. Допустимые поля приняты, неверные отклонены без потери прошлых данных.
TC-02 / FR-02	Неполный черновик, затем заполненная версия v1.	Запросить публикацию, вернуть разрешение/запрет/таймаут. После отказа исправить до v2, повторить. Доставить старое разрешение v1.	Неполная версия не проверяется. Только разрешённая текущая версия публикуется. Ошибка возвращает черновик. v2 проходит полную модерацию, ответ v1 её не открывает. После открытия правка запрещена.
TC-03 / FR-03	Открытое исследование с фильтрами аудитории.	Открыть и отправить ответ подходящим участником, гостем, автором, неподходящим или неполным профилем.	Приём разрешён только подходящему авторизованному участнику, который не является автором.
TC-04 / FR-04	Доступное исследование.	Отправить два допустимых ID, затем неполную пару и ID другого исследования.	Два ответа, включая одинаковые, приняты. Неполная или чужая пара отклонена без изменения счётчика.
TC-05 / FR-05	Один аккаунт и открытое исследование.	Отправить две пары одновременно, повторить после подтверждения.	Учтена одна неизменяемая пара. Повтор подтверждает её, счётчики и баллы не дублируются.
TC-06 / FR-06	Исследование открыто.	Запросить итоги участником и владельцем через UI и API.	Агрегатов, лидеров и чужих ответов нет. Владелец видит число ответов, участник - свою пару.
TC-07 / FR-07	n=N-1, затем отдельный кейс недобора к deadline.	Отправить две новые пары одновременно. После дедлайна отправить ещё одну до завершения фоновой обработки.	По квоте принят ровно один ответ, n=N. После дедлайна приём запрещён. Недобор помечен, выборка фиксирована.
TC-08 / FR-08	5 пар: личные A=2/B=2/C=1, прогнозы A=1/B=3/C=1. Отдельно n=0.	Закрыть исследование и открыть отчёт.	Суммы=5, доли 40/40/20 и 20/60/20. Личные лидеры A/B, прогнозный B. Видны n/N, время и полнота. При n=0 лидеров нет.
TC-09 / FR-09	Баланс b, валидная и невалидная пары.	Принять валидную пару, повторить обработку, отправить невалидную.	Баланс b+1, одна запись. Повтор и невалидная пара баланса не меняют.
TC-10 / FR-10	Набор TC-08, отдельно недобор и n=0.	Закрыть, начислить бонусы, повторить закрытие.	Прогноз A/B даёт +1, C - 0. Повтор не дублирует бонус. Недобор отмечен. При n=0 бонусов нет. Участник видит личный итог.
TC-11 / FR-11	Закрытое исследование, одна метрика и общий период.	Сохранить все значения, затем пропустить вариант, задать отрицательное/NaN значение, нулевой знаменатель ставки или обратный период.	Корректный набор сохранён. Некорректный отклонён без частичной замены предыдущего факта.
TC-12 / FR-12	Прогнозный лидер B, отдельно n=0.	Ввести факт с лидером B, затем A и ничьёй A/B. Отдельно проверить отсутствие факта. При n=0 сохранить факт.	Итоги: совпало, не совпало, ничья. При n>0 без факта - «Нет данных». При n=0 - «Нет ответов — сверка невозможна». Правка факта не меняет ответы и баллы.
TC-13 / NFR-01	100 одновременных пользователей, доступные задания.	10 минут выполнять получение исследования и отправку новых пар, записать серверные времена.	p95 ≤2 с для каждой операции, 5xx ≤1%. Профиль нагрузки и результаты сохранены.

ID / связь	Условие	Действие	Ожидаемый результат
TC-14 / NFR-02	Подтверждённая пара и незавершённые начисления.	Остановить процесс после сохранения и при закрытии, восстановить и повторить обработку.	За ≤60 с после восстановления сохранены ответы и положенные баллы, потерь и дублей нет.
TC-15 / NFR-03	Гость, участник и другой заказчик.	Запросить чтение/изменение чужих объектов, ответы и баланс. Проверить HTTP.	Запрещённые операции отклонены без раскрытия или изменения данных. HTTP не передаёт данные сессии.
TC-16 / NFR-04	Эталонные события и сохранённые итоги/факты, включая нули, ничьи, недобор и две версии факта.	Рассчитать G-1/G-2 по событиям и G-4 по данным последней версии. Проверить поля журнала.	Метрики совпадают с эталоном. Коррекция факта меняет расчёт G-4. Обязательные поля есть, материалов, контактов и токенов в журнале нет.
TC-17 / NFR-05	Работающие зависимости, квота или дедлайн.	Замерить время от события закрытия до отчёта и начислений.	Статус и отчёт ≤10 с после события, бонусы ≤60 с после закрытия. Во время обработки новые ответы запрещены.
TC-18 / G-1, G-2	После готовности фичи: минимум 5 пилотных исследований с N=50 и заранее выбранной доступной аудиторией.	Собрать реальные ответы, T50 и уникальные начала/пары. Недоборы не исключать.	Для G-1: T50 ≤60 минут в каждом кейсе, недобор - недостижение цели. Для G-2: пары/начала ≥80% по пилоту. При 0 началах - «Нет данных», цель не подтверждена. Зафиксировать отклонения. План, не выполнен.